МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2 »

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета роботи: закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок зі створення, налаштування й використання віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання роботи: в обліковому записі AWS створити віртуальну машину з операційною системою Windows, підключитися до неї за допомогою протоколу RDP та змінити зображення на робочому столі, розмістивши картинку з ПІБ і номером групи.

Теоретичні відомості

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) — сервіс Amazon Web Services, який надає обчислювальні ресурси у вигляді віртуальних серверів у хмарі. Користувач може обирати операційну систему, тип екземпляра, кількість віртуальних процесорів, обсяг оперативної пам’яті та параметри дискового сховища.

Екземпляр (Instance) — запущена віртуальна машина в середовищі EC2. Його конфігурація визначає доступні обчислювальні ресурси.

AMI (Amazon Machine Image) — образ, що містить шаблон операційної системи та необхідні компоненти для запуску екземпляра.

Security Group — набір правил мережевого доступу, який виконує функцію віртуального міжмережевого екрана. Правила визначають дозволений вхідний і вихідний трафік, зокрема для протоколів SSH, HTTP або RDP.

EBS (Elastic Block Store) — блочне сховище, яке можна під’єднати до екземпляра EC2. Дані на томі EBS можуть зберігатися незалежно від стану обчислювального екземпляра відповідно до налаштувань його життєвого циклу.

Для підключення до Windows-екземпляра зазвичай використовується протокол RDP (Remote Desktop Protocol). Для цього потрібні публічна IP-адреса або DNS-ім’я екземпляра, обліковий запис Windows і пароль адміністратора. Доступ через RDP доцільно обмежувати довіреними IP-адресами.

Хід виконання роботи

1. Вхід до консолі AWS. Необхідно авторизуватися в обліковому записі AWS, відкрити сервіс EC2 та перейти до розділу Instances.

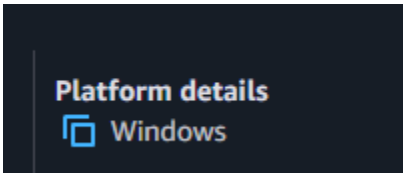


Рисунок 1 - консоль AWS із відкритим сервісом EC2

2. Створення екземпляра. У майстрі запуску екземпляра потрібно вказати його назву, вибрати AMI з операційною системою Windows, обрати доступний тип екземпляра та налаштувати параметри сховища.

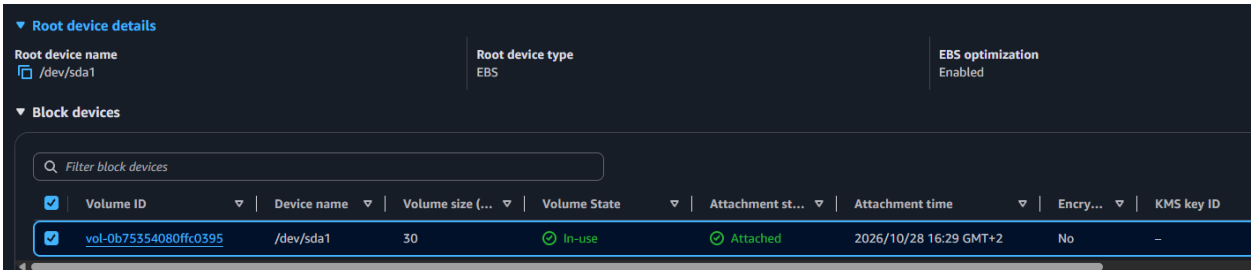


Рисунок 2 - параметри запуску екземпляра Windows

3. Налаштування ключової пари та мережевого доступу. Потрібно створити або вибрати key pair і зберегти приватний ключ у безпечному місці. У правилах Security Group слід дозволити RDP (TCP/3389) лише з довіреної IP-адреси, якщо це можливо.

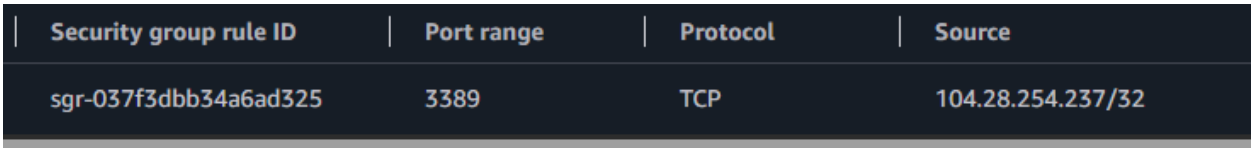


Рисунок 3 - ключова пара та правила мережевого доступу

4. Запуск екземпляра та отримання даних. Після запуску потрібно дочекатися стану Running і перевірити наявність публічної IPv4-адреси. Для отримання пароля Windows у консолі EC2 слід вибрати екземпляр, відкрити Actions → Security → Get Windows password, завантажити приватний ключ і розшифрувати пароль.

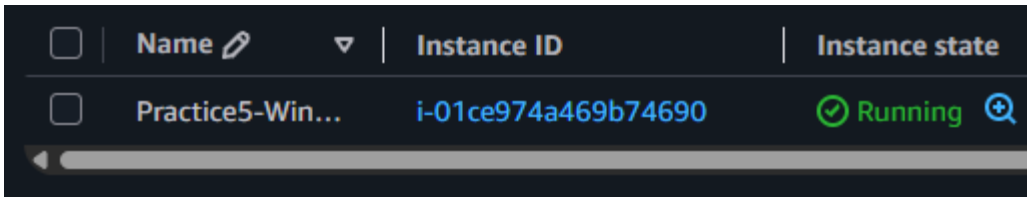


Рисунок 4 - стан екземпляра та публічна IP-адреса

5. Підключення через RDP. У Windows потрібно запустити mstsc, увести публічну IP-адресу екземпляра та виконати вхід під обліковим записом Administrator із отриманим паролем.

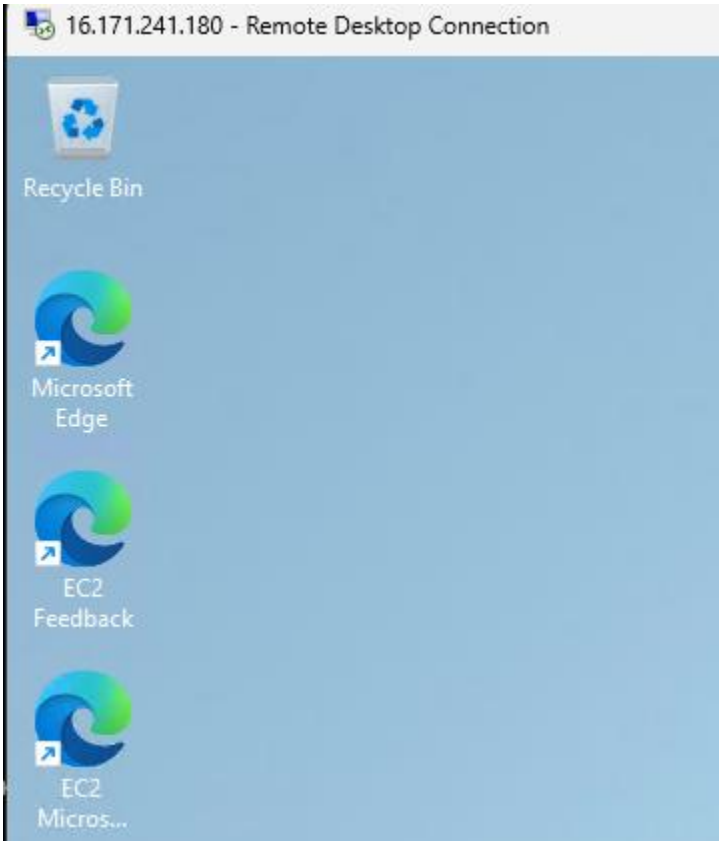


Рисунок 5 - вікно підключення RDP або робочий стіл Windows після входу.

6. Зміна робочого столу. На віддаленій Windows-машині потрібно створити або зберегти зображення, на якому зазначено ПІБ і номер групи, після чого встановити його як фон робочого столу.



Рисунок 6 - робочий стіл віртуальної машини зі зображенням

Результати роботи

IP: 16.171.241.180
User: Administrator
Password: Ge1ars6HYMI@%7Y?S@7wYJiwJisG0i98

Відповіді на контрольні запитання

1. Яка різниця між Stop та Terminate?

Stop зупиняє екземпляр, але зазвичай залишає його конфігурацію та під'єднані томи EBS доступними для подальшого запуску. Для екземпляра з оплатою за використання обчислювальні витрати за час зупинки зазвичай не нараховуються, однак плата за збережені томи та деякі інші ресурси може залишатися. Terminate остаточно завершує життєвий цикл екземпляра; повторно запустити саме цей екземпляр неможливо. Дані на кореневому томі можуть бути видалені залежно від налаштувань тому.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand — оплата за фактичний час використання без довгострокового зобов'язання. Reserved Instances — модель знижок за умови прийняття зобов'язання на визначений строк і відповідності умовам пропозиції; це не обов'язково окремий технічний тип екземпляра. Spot Instances використовують вільні обчислювальні потужності AWS за зниженою ціною,

але AWS може перервати їх роботу, тому вони підходять для задач, стійких до переривань.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group визначає правила мережевого доступу до екземпляра та з нього. Вона дозволяє обмежити доступ лише необхідними протоколами, портами й джерелами трафіку. Для Windows-підключення через RDP зазвичай використовується TCP-порт 3389, який не слід відкривати для всього інтернету без потреби.

4. Що таке Region в AWS?

Region — географічний регіон AWS, у якому розміщено набір центрів обробки даних. Вибір регіону впливає на затримку доступу, доступність сервісів, вимоги до розміщення даних і вартість ресурсів. Ресурси EC2 створюються в обраному регіоні.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Потрібно переконатися, що екземпляр запущено, він має доступну публічну IP-адресу або DNS-ім’я, а Security Group дозволяє RDP із довіреної IP-адреси. У консолі EC2 отримують пароль адміністратора за допомогою приватного ключа, після чого на клієнтському комп’ютері запускають mstsc, вводять адресу екземпляра та входять під обліковим записом Administrator.

Висновки

У роботі розглянуто призначення сервісу Amazon EC2 та основні поняття, необхідні для створення Windows-екземпляра: AMI, Instance, Security Group і EBS. Опрацьовано послідовність запуску віртуальної машини, отримання пароля адміністратора та підключення через RDP. Для підтвердження фактичного виконання необхідно додати власні скріншоти, заповнити параметри створеного екземпляра й показати змінений робочий стіл. Оскільки доступу до облікового запису AWS не надано, реальне створення екземпляра та перевірка його IP-адреси під час підготовки цього документа не виконувалися.